Sprawozdanie – Laboratorium 3

Przedmiot: Uczenie głębokie w systemach rozpoznawania i przetwarzania mowy

Temat: Prognozowanie szeregów czasowych – GRU i prognoza wielokrokowa

Autor: Piotr Wojtowicz Data: 29.10.2026

1. Cel ćwiczenia

Celem było sprawdzenie, jak sieć GRU przewiduje temperaturę na kolejny dzień i na 14 dni. Porównałem ją z prostymi metodami i sprawdziłem, czy długość okna wejściowego wpływa na wyniki.

2. Metoda i implementacja

Wykorzystałem dane z Open-Meteo (ERA5): średnią dobową temperaturę w Lublinie od 01.01.2020 do 31.12.2025, czyli 2192 dni. Dane podzieliłem chronologicznie: 1534 dni na trening, 329 na walidację i 329 na test. Kod uruchomiłem w Google Colab z użyciem PyTorch.

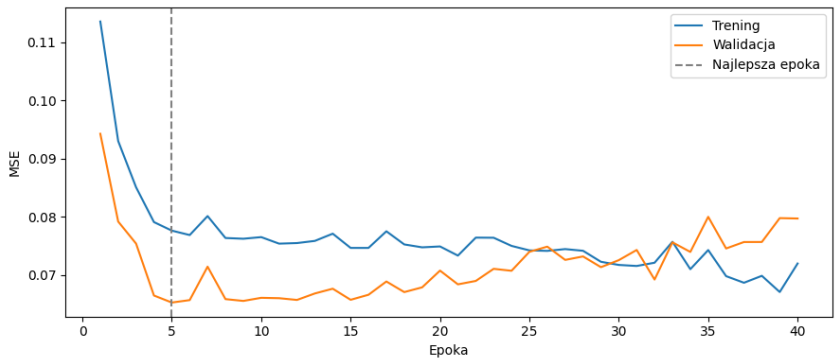
Sieć GRU dostawała temperatury z kilku poprzednich dni i przewidywała następną wartość. Przy prognozie 14-dniowej kolejne przewidywania wykorzystywała jako wejście. Porównałem ją z metodą naiwną (powtarzanie ostatniej temperatury) oraz sezonową (powtarzanie ostatniego tygodnia). Przetestowałem okna 3, 7 i 28 dni, każde dwa razy, z ziarnami 0 i 1.

3. Wyniki

Tabela 1. Porównanie metod. MAE i RMSE są podane w °C; niższa wartość oznacza lepszy wynik.

Metoda	MAE 1 dzień	RMSE 1 dzień	MAE 14 dni	RMSE 14 dni
GRU	1,692	2,160	3,280	4,188
Naiwna	1,788	2,290	3,557	4,367
Sezonowa	3,960	5,025	4,125	5,092

Najlepsza epoka modelu podstawowego: 5, walidacyjne MSE = 0,0653 (dla danych przeskalowanych w modelu).

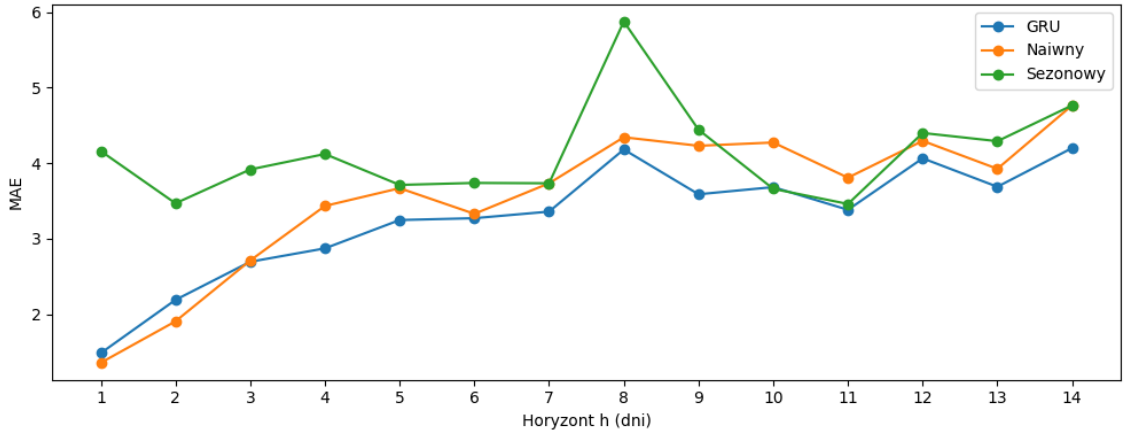


Rys. 1. Strata treningowa i walidacyjna w kolejnych epokach.

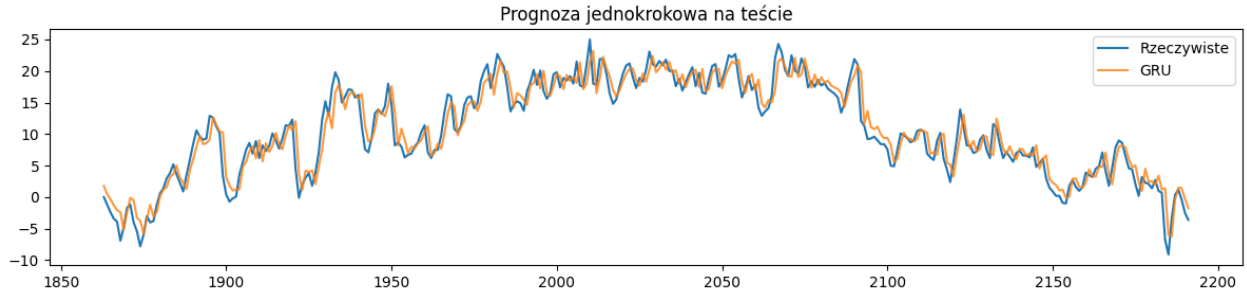
Tabela 2. Wpływ długości okna. Wyniki to średnia ± odchylenie standardowe z dwóch uruchomień.

Okno	MSE walidacyjne	MAE 1 dzień (°C)	MAE 14 dni (°C)
3 dni	0,0653 ± 0,0002	1,6833 ± 0,0006	3,2759 ± 0,0003
7 dni	0,0660 ± 0,0000	1,6855 ± 0,0031	3,2841 ± 0,0291
28 dni	0,0649 ± 0,0005	1,6928 ± 0,0018	3,2084 ± 0,1017

Według wyniku walidacyjnego najlepsze było okno 28 dni. Przy prognozie na jeden dzień minimalnie lepsze było okno 3 dni.



Rys. 2. Błąd MAE w zależności od horyzontu prognozy.



Rys. 3. Prognoza na następny dzień – porównanie z rzeczywistymi temperaturami.

4. Analiza i interpretacja

GRU osiągnął mniejszy błąd niż obie proste metody. Przewaga nad metodą naiwną była jednak niewielka. Na 14 dni błąd jest wyraźnie większy niż na jeden dzień, bo model korzysta też ze swoich wcześniejszych przewidywań i pomyłki mogą się kumulować.

Metoda sezonowa wypadła najsłabiej, ponieważ pogoda nie powtarza się dokładnie co tydzień. Różnice między oknami były małe. Przy oknie 28 dni wynik 14-dniowy różnił się bardziej między dwoma uruchomieniami, więc nie można mówić o dużej, pewnej przewadze tego ustawienia. Po 5. epoce model podstawowy nie poprawił już swojego najlepszego wyniku walidacyjnego.

5. Wnioski

Sieć GRU potrafi przewidywać temperaturę lepiej niż metoda naiwna i sezonowa, ale nie jest to ogromna różnica. Prognoza na następny dzień była dokładniejsza niż prognoza na 14 dni. Najlepiej według walidacji wypadło okno 28 dni, chociaż dla jednego dnia okno 3 dni dawało minimalnie niższy MAE. Dłuższe okno nie zawsze oznacza lepszy wynik. Podobny problem kumulacji błędów może występować przy generowaniu mowy krok po kroku, kiedy kolejne fragmenty zależą od wcześniejszych przewidywań.